

SOLVIA

Plateforme Intelligent d'Énergie Solaire

Rapport de Projet

Équipe Projet — Data Science Engineers

Meddeb Achref • Hattab Maroua • Messaoudi Chaima • Jaballah Amel

1. ÉTAT D'AVANCEMENT DES PROJETS

Module / Composant	Progression	%
Maintenance Prédicative	70%	70%
Génération de Rapports Techniciens	70%	70%
Chatbot d'Assistance	70%	70%
Smart Grid	60%	60%
Energy Forecasting	70%	70%
Backend & APIs	65%	65%
Dashboard	60%	60%
Tests & Intégration	50%	50%
Avancement global moyen estimé		64%

Légende des Statuts	
50%	Phase de développement initiale — Tests en cours
60%	Fonctionnalités de base opérationnelles
65%	Développement avancé — Intégration partielle
70%	Module quasi-finalisé — Validation en attente

2. STAGE D'IMMERSION

Paramètre	Détail
Durée	1 semaine
Mode de travail	Présentiel uniquement
Lieu	Locaux de l'entreprise / Site du projet SOLVIA
Objectif principal	Immersion dans les projets IA et développement du système SOLVIA
Activités couvertes	Prise en main des modules existants, compréhension de l'architecture système, participation aux réunions d'équipe
Livrables attendus	Rapport d'immersion, contribution aux modules en développement

3. SECTEURS D'ACTIVITÉ

#	Secteur	Description
01	Énergie Solaire	Production, monitoring et optimisation des installations solaires photovoltaïques via des systèmes intelligents
02	Smart Grid et Gestion Intelligente de l'Énergie	Pilotage automatisé des réseaux électriques, équilibrage de charge, intégration des sources d'énergie renouvelables
03	Maintenance Industrielle Assistée par IA	Détection d'anomalies, prévision des pannes et génération de rapports d'intervention grâce à des algorithmes de Machine Learning

4. TECHNOLOGIES UTILISÉES

#	Technologie	Application dans SOLVIA
01	Python	Langage principal pour le développement des modules IA, scripts d'automatisation et APIs
02	Machine Learning (ML)	Modèles prédictifs pour la maintenance, la prévision énergétique et la détection d'anomalies
03	Deep Learning (DL)	Réseaux de neurones pour la classification avancée, la prévision de séries temporelles et l'analyse d'images
04	Natural Language Processing (NLP)	Développement du chatbot d'assistance et génération automatique de rapports techniques
05	Computer Vision (CV)	Inspection visuelle automatisée des panneaux solaires, détection de défauts par image
06	Internet des Objets (IoT)	Collecte de données en temps réel depuis les capteurs et équipements des installations solaires
07	Gestion de Projet (Gantt)	Planification, suivi et coordination des tâches de développement au sein de l'équipe

5. ÉQUIPE PROJET

Paramètre	Information
Rôle	Data Science Engineer
Domaine de compétence	Intelligence Artificielle, Data Science, Développement Logiciel
Nombre de membres	4

#	Nom & Prénom	Responsabilités principales
1	Meddeb Achref	Développement des modèles ML/DL, architecture du système SOLVIA, coordination technique
2	Hattab Maroua	Traitement des données, entraînement des modèles de prévision énergétique, backend APIs
3	Messaoudi Chaima	Développement NLP, chatbot d'assistance, génération automatique de rapports
4	Jaballah Amel	Computer Vision, IoT data pipeline, maintenance prédictive, tests & intégration

6. RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

Indicateur	Valeur
Nombre de modules	8
Avancement moyen	64%
Module le plus avancé	Maintenance Prédictive / Génération Rapports / Chatbot / Energy Forecasting (70%)
Module nécessitant attention	Tests & Intégration (50%)
Technologies mobilisées	7
Secteurs couverts	3
Membres de l'équipe	4
Durée du stage d'immersion	1 semaine (Présentiel)
Statut global du projet	En cours — Phase de développement avancée